

Granulats

Détermination du coefficient de friabilité du sable

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O N° 6648 du 15 Février 2018.

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec la norme NF P18-576 : 2013.

Droits d'auteur ⚠

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.1.903 a été élaborée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

Sommaire

	Page
1	Domaine d'application 4
2	Références normatives 4
3	Termes et définitions 4
4	Principe 5
5	Appareillage 5
5.1	Appareillage d'usage courant 5
5.2	Appareillage spécifique 6
6	Préparation de la prise d'essai et de la charge abrasive 6
6.1	Prise d'essai 6
6.2	Charge abrasive 6
7	Mode opératoire 6
8	Calcul et expression des résultats 7
9	Rapport d'essai 7
9.1	Données obligatoires 7
9.2	Données facultatives 7
Annexe A	(informative) Exemple de rapport d'essai 8
Annexe B	(informative) Fidélité 9

1 Domaine d'application

Le présent document décrit le mode opératoire de détermination du coefficient de friabilité des sables.

Il s'applique aux sables et aux fractions sables des graves, d'origine naturelle, recyclée et artificielle utilisés dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NM EN 932-2 *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthode de réduction d'un échantillon de laboratoire.*

NM EN 932-5 *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements et étalonnage.*

NM EN 933-1 *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.*

NM EN 933-2 *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.*

NM EN 1097-1 *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval).*

NM EN 1097-5, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée.*

NM ISO 4788 *Verrerie de laboratoire — Éprouvettes graduées cylindriques.*

ISO 3290-1 *Roulements — Billes — Partie 1 : Billes de roulement en acier.*

NM ISO 5725-2 *Application de la statistique — Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2 : Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

classe granulaire

désignation des granulats en termes de dimension de tamis inférieure (d) et supérieure (D), exprimée sous la forme d/D

NOTE Cette désignation accepte la présence de certains grains qui seront retenus par le tamis supérieur (refus) et de certains grains qui passeront au travers du tamis inférieur (passant).

3.2

sables

désignation des granulats pour lesquels $d = 0$ et $D \leq 4$ mm

3.3

graves

désignation des granulats pour lesquels $d = 0$ et $D > 4$ mm

3.4

échantillon de laboratoire

échantillon destiné à des essais en laboratoire

3.5

prise d'essai

échantillon utilisé en totalité pour un seul essai

3.6

masse constante

masse obtenue après séchage, à l'issue de pesées successives séparées d'au moins 1 h, lorsque la dernière pesée ne diffère pas de plus de 0,1 % de la précédente

NOTE La masse constante peut souvent être atteinte après séchage d'une prise d'essai pendant un laps de temps prédéterminé, dans une étuve spécifiée, réglée à (110 ± 5) °C. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante, suivant le type et la taille de l'échantillon et en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

4 Principe

L'essai consiste à mesurer l'usure produite par frottement entre un sable de fraction 0,2/2 mm (ou 0,2/4 mm) et une charge abrasive, dans un cylindre rotatif, en présence d'eau, et dans des conditions définies.

Lorsque la rotation est terminée, la masse refusée sur un tamis de 0,1 mm est utilisée pour calculer le coefficient de friabilité.

NOTE Une valeur plus faible du coefficient de friabilité indique une meilleure résistance à l'usure.

5 Appareillage

Tout l'appareillage, sauf indication contraire, doit être conforme aux exigences générales de la NM EN 932-5.

5.1 Appareillage d'usage courant

5.1.1 Équipement permettant de réduire les échantillons de laboratoire à une prise d'essai, conformément aux dispositions de la NM EN 932-2.

5.1.2 Tamis d'essai, conformes à la NM EN 933-2, ayant les ouvertures de mailles suivantes : 0,1 mm, 0,2 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm et 8 mm

5.1.3 Étuve ventilée, réglée par thermostat pour maintenir une température de (110 ± 5) °C, ou tout autre équipement permettant de sécher les granulats sans entraîner de variation granulométrique.

5.1.4 Balance permettant de peser à la fois la prise d'essai et la charge abrasive avec une précision de 0,1 % de la masse à peser.

5.1.5 Matériel de lavage.

5.1.6 Bacs, brosse.

5.1.7 Éprouvette graduée en verre (ou éprouvettes), conforme à la NM ISO 4788, ou tout autre moyen de mesure de $(2,5 \pm 0,05)$ l d'eau.

5.2 Appareillage spécifique

5.2.1 Appareil de type micro-Deval, conforme à la norme NM EN 1097-1.

5.2.2 Charge abrasive constituée par des billes en acier conformes à la ISO 3290-1 et de diamètres :

$$\left(30 \begin{smallmatrix} + 0,1 \\ - 0,5 \end{smallmatrix} \right) \text{ mm}, \left(18 \begin{smallmatrix} + 0,1 \\ - 0,5 \end{smallmatrix} \right) \text{ et } (10 \pm 0,5) \text{ mm}.$$

où les tolérances indiquées sont des tolérances de fonctionnement (cf. NF EN 932-5).

L'usure de la charge doit être contrôlée au minimum une fois par an (ou tous les 100 essais). Les billes de 30 mm, 18 mm et de 10 mm sont contrôlées dimensionnellement à l'aide d'un pied à coulisse ou en les faisant passer sur des barres parallèles espacées respectivement de 29,5 mm, 17,5 mm et 9,5 mm.

Les billes de 10 mm peuvent être également contrôlées (en remplacement de la méthode dimensionnelle) en les pesants par lot de 10, en deçà d'une masse de 34 g par lot, elles doivent être remplacées par des billes conformes.

6 Préparation de la prise d'essai et de la charge abrasive

6.1 Prise d'essai

La masse de l'échantillon de laboratoire doit être au moins égale à 2 kg et doit être réduit conformément à la NM EN 932-2.

Tamiser par voie humide, conformément aux dispositions de la NM 933-1, le matériau sur les tamis de 0,2 mm et de 2 mm (ou 4 mm) et éliminer les passants à 0,2 mm et le refus à 2 mm (ou à 4 mm).

NOTE Il peut être utile d'utiliser un tamis de décharge de 1 mm pour faciliter le tamisage sur le tamis de 0,2 mm.

Récupérer la fraction 0,2/2 mm (ou 0,2/4 mm) et la sécher en étuve à une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$, conformément aux dispositions de la NM EN 1097-5, jusqu'à masse constante.

Après homogénéisation, prélever une prise d'essai de masse égale à (500 ± 2) g, soit M1.

6.2 Charge abrasive

Préparer la charge abrasive de la façon suivante :

- prendre 9 billes de 30 mm de diamètre en s'assurant que la masse totale de celles-ci soit comprise entre 925 g et 985 g ;
- ajouter 21 billes de 18 mm de diamètre en s'assurant que la masse totale de celles-ci soit comprise entre 440 et 500 g ;
- compléter le tout avec des billes de 10 mm de diamètre, de telle façon que la masse totale de la charge soit de $(2\,500 \pm 4)$ g.

7 Mode opératoire

Introduire dans le cylindre d'essai (voir NM EN 1097-1) la charge abrasive puis la prise d'essai de masse M_1 , préparés conformément aux dispositions du chapitre 6.

Ajouter $(2,5 \pm 0,05)$ l d'eau.

Mettre le cylindre en rotation (voir NM EN 1097-1) à la vitesse de (100 ± 5) tr/min pendant $(1\,500 \pm 10)$ tours.

À l'issue des 15 minutes de rotation, verser lentement la totalité du contenu du cylindre sur deux tamis superposés de 8 mm (pour recueillir les billes d'acier) et de 0,1 mm. Laver l'ensemble sous un jet d'eau jusqu'à obtention d'eau claire sous le tamis de 0,1 mm, puis retirer le tamis de 8 mm contenant les billes d'acier.

Sécher le refus au tamis de 0,1 mm en étuve à une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$, conformément aux dispositions de la NM EN 1097-5, jusqu'à masse constante.

Tamiser ensuite à sec, conformément aux dispositions de la NM EN 933-1, sur le tamis de 0,1 mm. Peser la masse de refus sur le tamis de 0,1 mm, soit M_2 .

8 Calcul et expression des résultats

Calculer le coefficient de friabilité de la façon suivante et l'enregistrer en arrondissant au nombre entier le plus proche :

$$F_S = 100 \times \frac{M_1 - M_2}{M_1}$$

avec :

F_S coefficient de friabilité ;

M_1 masse de la prise d'essai, égale à (500 ± 2) g ;

M_2 masse du refus sur le tamis de 0,1 mm.

9 Rapport d'essai

9.1 Données obligatoires

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

- a) référence au présent document ;
- b) identification du laboratoire d'essai ;
- c) identification de l'échantillon, incluant la classe granulaire 0/D ;
- d) fraction testée (0,2/2 ou 0,2/4 mm) ;
- e) masses M_1 et M_2 ;
- f) valeur de F_S , arrondie au nombre entier le plus proche ;
- g) date de réception de l'échantillon.

9.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut comporter les informations suivantes :

- a) nom et lieu d'origine de l'échantillon ;
- b) description du matériel et du mode opératoire d'échantillonnage ;
- c) masse de l'échantillon de laboratoire ;
- d) certificat d'échantillonnage, si disponible ;
- e) date de l'essai ;
- f) certificat d'étalonnage, le cas échéant ;
- g) date de prélèvement.

Annexe A
(informative)
Exemple de rapport d'essai

NM 10.1.903	Laboratoire :
Identification de l'échantillon	Date :
	Opérateur :

Classe granulaire du granulat testé :
Date de réception :
Fraction d'essai (0,2/2 ou 0,2/4 mm) :
Masse M_1 :
Masse M_2 :

$F_S = 100 \times ((M_1 - M_2)/M_1) =$

Annexe B

(informative)

Fidélité

La répétabilité (r) et la reproductibilité (R) ont été déterminées à partir de deux répétitions d'essais effectués sur chaque matériau dans 18 laboratoires français. L'interprétation des résultats a été effectuée conformément à la norme NM ISO 5725-2.

Les valeurs établies pour les niveaux 16 et 38 sont les suivantes :

- pour $F_S = 16$: répétabilité $r = 2$ et reproductibilité $R = 4,2$;
- pour $F_S = 38$: répétabilité $r = 6,2$ et reproductibilité $R = 8,4$.